

계절 변화 속에서 장기적인 추세를 어떻게 찾을까?

# 북극 해빙 면적 변화 분석

원본 확인 → 9월 자료 추출 → 연도별 평균 → 선형 추세 해석

| 학번                                                                                    |  | 이름 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| <b>오늘의 질문</b> 북극 해빙은 1년 동안 크게 늘고 줄어든다. 이런 계절 변동 속에서 '장기적으로 줄고 있다'는 사실은 어떻게 확인할 수 있을까? |  |    |  |

## 학습 목표

- ① 데이터의 결측치·중복값과 열의 값을 확인할 수 있다.
- ② 분석 목적에 맞게 북반구의 9월 데이터만 추출할 수 있다.
- ③ `groupby()`와 `mean()`으로 연도별 9월 평균을 계산할 수 있다.
- ④ 선형 추세선의 기울기를 실제 해빙 면적 변화로 해석할 수 있다.

## STEP 1. 데이터 불러오기와 기본 확인

```
df = pd.read_csv('../seaice.csv', encoding='cp949')
df.columns = df.columns.str.strip()
print(df.isnull().sum())
print(df.duplicated().sum())
print(df['Month'].unique())
print(df['hemisphere'].unique())
```

**실행 결과** 결측치 0개, 중복 0개 / Month는 1~12 / hemisphere는 north와 south

- 1) `df.columns.str.strip()`을 사용하는 이유는 무엇인가?
- 2) 결측치와 중복값을 분석 전에 확인해야 하는 이유를 적어 보자.

## STEP 2. 데이터의 열과 실제 값 살펴보기

```
print(df.columns)
print(list(df.columns))
print(df[['Year', 'Month', 'Day', 'Extent', 'hemisphere']])
```

**데이터 구조** 전체 자료에는 Year, Month, Day, Extent, Missing, Source Data, hemisphere 열이 있으며, 선택한 5개 열 출력은 26,354행이다.

3) hemisphere의 north와 south는 무엇을 구분하는 값인가?

---

4) Extent 열은 이 분석에서 어떤 역할을 하는 값인가?

---

5) Month의 값이 1~12까지 존재한다는 것은 어떤 의미인가?

---

## STEP 3. 전처리 전 일별 원본 그래프 읽기

```
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(df['Date'], df['Extent'], linewidth=1)
plt.title('북극 해빙 면적: 일별 원본 시각화', fontsize=18)
plt.xlabel('연도')
plt.ylabel('해빙 면적(백만 km²)')
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

**그래프 관찰** 원본 그래프는 해마다 큰 폭으로 오르내리는 반복 패턴을 보이면서 전체적으로는 낮아지는 방향을 보인다.

6) 그래프가 매년 반복해서 크게 오르내리는 이유를 생각해 보자.

---



---

7) 계절 변화가 큰 자료에서 장기 추세를 비교하려면 어떤 기준을 일정하게 맞추는 것이 좋을까?

---



---

## STEP 4. 1년 중 해빙이 가장 작은 9월만 선택하기

**분석 기준** 자료에서는 '1년 중 해빙(바다얼음)이 가장 작아지는 9월'만 평균으로 요약한다.

```
df = df[(df['hemisphere'] == 'north') & (df['Month'] == 9)]
df = df[['Year', 'Extent']]
df
```

**실행 결과** 북반구 9월 자료만 추출하면 1,080행 × 2열이 남는다.

8) 첫 번째 조건식이 선택하는 데이터를 우리말로 설명해 보자.

9) & 기호는 두 조건을 어떤 방식으로 연결하는가?

10) 분석에 Year와 Extent 두 열만 남기는 이유는 무엇일까?

## STEP 5. 같은 연도의 9월 데이터를 평균내기

```
df_year = df.groupby('Year')['Extent'].mean().reset_index()
```

11) groupby('Year')은 무엇을 기준으로 데이터를 묶는가?

12) mean()을 사용하는 이유는 무엇인가?

**예시 결과** 1979년의 연도별 9월 평균 Extent는 약 7.051, 1980년은 약 7.667, 1981년은 약 7.138이다.

13) 1979년의 7.051은 특정 하루의 값인가, 9월 여러 날짜를 요약한 값인가?

## STEP 6. 연도별 9월 평균 해빙 면적 시각화

```
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(df_year['Year'], df_year['Extent'],
         marker='o', markersize=3)
plt.title('연도별 북극 9월 빙하 면적 변화')
plt.xlabel('연도')
plt.ylabel('빙하 면적')
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

14) 그래프에서 1979년대와 2010년대의 해빙 면적 수준을 비교해 보자.

---

15) 연도별 값은 해마다 똑같이 감소하는가? 그래프를 보고 설명해 보자.

---

16) 그림에도 전체적으로 어떤 장기적인 방향이 나타나는가?

---

## STEP 7. 선형 추세선으로 변화 방향 확인하기

```
기울기, 절편 = np.polyfit(df_year['Year'], df_year['Extent'], 1)
추세선 = 기울기 * df_year['Year'] + 절편
plt.plot(df_year['Year'], 추세선,
         linestyle='--', label='선형 추세선')
```

**실행 결과** 기울기: -0.08 / 절편: 170.70

17) 기울기가 음수(-)라는 것은 시간이 지날수록 해빙 면적이 어떤 방향으로 변한다는 뜻인가?

---

18) np.polyfit(..., 1)에서 숫자 1은 어떤 형태의 추세를 구한다는 의미일까?

---

## STEP 8. 기울기를 실제 면적 변화로 바꾸어 해석하기

**단위 확인** Extent의 단위는 백만 km<sup>2</sup>이다. 따라서 기울기 0.08은  $0.08 \times 1,000,000 \text{ km}^2$ 로 바꾸어 해석할 수 있다.

$$0.08 \times 1,000,000 = 80,000 \text{ km}^2$$

19) 계산 결과, 북극 9월 해빙 면적은 평균적으로 1년에 약 몇 km<sup>2</sup>씩 감소하는 경향인가?

20) 왜 '매년 정확히 8만 km<sup>2</sup> 감소한다'가 아니라 '평균적으로 약 8만 km<sup>2</sup>씩 감소하는 경향'이라고 해야 할까?

21) 실제 연도별 그래프의 점이 추세선보다 위나 아래에 놓이는 이유를 생각해 보자.

## STEP 9. 분석 과정 연결하기

| 단계       | 코드·방법                            | 역할 |
|----------|----------------------------------|----|
| ① 데이터 확인 | isnull(), duplicated(), unique() |    |
| ② 자료 선택  | 조건식 & 열 추출                       |    |
| ③ 그룹화    | groupby('Year')                  |    |
| ④ 요약     | mean()                           |    |
| ⑤ 추세 분석  | np.polyfit()                     |    |

22) 위 표의 '역할' 칸을 수업 내용을 떠올리며 완성해 보자.